



# Raummodul Büro



## Standard Gebäudetechnik

Version 1  
September 2005



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                                |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Ausgangslage .....</b>                                                      | <b>4</b> |
| 1.1      | Bedeutendes Investitionsvolumen .....                                          | 4        |
| 1.2      | Erfahrungen als Chance nutzen .....                                            | 4        |
| <b>2</b> | <b>Ziele des Standards für das Raummodul Büro .....</b>                        | <b>4</b> |
| 2.1      | Allgemein .....                                                                | 4        |
| 2.2      | Für die Nutzenden (Verwaltungsangestellte) .....                               | 4        |
| 2.3      | Für die Betreiber/innen (Hauswart/in, technischer Dienst) .....                | 4        |
| 2.4      | Für die Bauherrschaft / Investoren (Amt für Hochbauten, Stadtverwaltung) ..... | 4        |
| 2.5      | Für die Planungsfachleute (Architekt/in, Gebäudetechnikplaner/in) .....        | 4        |
| <b>3</b> | <b>Spezifikation für Planung und Ausführung .....</b>                          | <b>5</b> |
| 3.1      | Kunstlicht .....                                                               | 5        |
| 3.1.1    | Anforderungen für Nutzung und Betrieb .....                                    | 5        |
| 3.1.2    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 5        |
| 3.1.3    | Steuerung .....                                                                | 5        |
| 3.2      | Beschattung .....                                                              | 6        |
| 3.2.1    | Anforderungen für Nutzung und Betrieb .....                                    | 6        |
| 3.2.2    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 6        |
| 3.2.3    | Steuerung .....                                                                | 6        |
| 3.3      | Elektroanlagen .....                                                           | 7        |
| 3.3.1    | Anforderungen für Nutzung und Betrieb .....                                    | 7        |
| 3.3.2    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 8        |
| 3.4      | Lüftung .....                                                                  | 8        |
| 3.4.1    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 8        |
| 3.4.2    | Steuerung .....                                                                | 8        |
| 3.5      | Heizung .....                                                                  | 8        |
| 3.5.1    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 8        |
| 3.5.2    | Raumtemperaturregelung .....                                                   | 8        |
| 3.6      | Übergeordnete Funktionen .....                                                 | 9        |
| 3.6.1    | Voraussetzungen, technische Vorgaben .....                                     | 9        |
| 3.6.2    | Steuerung .....                                                                | 9        |



## Gültigkeitsbereich

Bei allen Neubauten und bei weitgehendem oder vollständigem Ersatz der Gebäudetechnik-Installationen ist der vorliegende Standard umzusetzen. Bei Instandsetzungen ist der Standard auf Verhältnismässigkeit zu prüfen (keine überhöhten Kosten durch dessen Anwendung).

**Abweichungen** zum Standard und die Ausführung der beschriebenen Optionen müssen durch den Projektausschuss und die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik bewilligt werden.

## Freigabe / Aktualisierung

Dieser Standard wurde durch die GL AHB am 28. September 2005 freigegeben. Mindestens **einmal jährlich ist der Standard zu überprüfen** und gegebenenfalls zu aktualisieren. Für die Pflege bzw. Aktualisierung ist die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik verantwortlich. Die Freigabe von Aktualisierungen erfolgt durch die GL AHB und wird im Protokoll dokumentiert.

| Revisionsdatum | Hauptänderungen |
|----------------|-----------------|
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |
|                |                 |

## Mitgeltende Dokumente

Dieser Standard bildet eine Ergänzung und Präzisierung zu den **Richtlinien Gebäudetechnik** (Richtlinien<sup>GT</sup>) des Hochbaudepartements der Stadt Zürich (Download unter [www.ahb.stzh.ch](http://www.ahb.stzh.ch) Rubrik "Energie und Gebäudetechnik"). An verschiedenen Stellen in diesem Dokument befinden sich Hinweise auf die jeweils zu beachtende spezifische Richtlinie.

## Vorwort der Herausgebenden

Der vorliegende Standard Raummodul Büro ist in Zusammenarbeit mit der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO) der Stadt Zürich entstanden. Er zeigt die Grundhaltung der Bauherrin bezüglich Funktionen und Technisierung in Büroräumen auf.



## 1 Ausgangslage

---

### 1.1 Bedeutendes Investitionsvolumen

Eine grosse Anzahl neue oder bestehende Büroräume der Verwaltung werden in Zürich jährlich mit neuen Storen, einer neuen Beleuchtung, Elektroanschlüssen, einer Heizung und oft mit einer Lüftung versehen.

### 1.2 Erfahrungen als Chance nutzen

Die Erfahrung zeigt, dass die **Steuer- und Regelfunktionen der haustechnischen Anlagen bei jedem Bürobau praktisch neu definiert** werden. Dies ist mit hohen **Aufwendungen seitens AHB, Planer/innen und Unternehmungen** verbunden. Weitere vermeidbare Kosten entstehen anschliessend im Betrieb durch höhere Unterhalts- und Wartungskosten, höhere Anfälligkeit für Störungen und ungenügende Bedienerfreundlichkeit.

## 2 Ziele des Standards für das Raummodul Büro

---

### 2.1 Allgemein

Mit dem Standard für das Raummodul Büro sollen die Erfahrungen multipliziert werden, wie Büroräume technisch kostengünstig, bedienungsfreundlich sowie funktionssicher ausgerüstet und betrieben werden können.

### 2.2 Für die Nutzenden (Verwaltungsangestellte)

Die technische Ausrüstung der Büroräume soll ein leistungsförderndes Raumklima ermöglichen und eine konzentrierte, ermüdungsarme Arbeitsweise unterstützen. Die Regel- und Steuermöglichkeiten sollen einfach bedienbar sein und bei möglichst niedriger Komplexität den individuellen Bedürfnissen der Arbeitskräfte breiten Raum lassen. Die Funktionen sollen möglichst störungsarm sichergestellt werden.

### 2.3 Für die Betreiber/innen (Hauswart/in, technischer Dienst)

Die Hauswart/innen sollen ihre Aufgaben bezüglich Energieeinsparung, Sicherheitskontrollen usw. mit möglichst wenig Aufwand sicher erfüllen können. Der Aufwand des technischen Dienstes soll ohne Schmälerung des Komforts für die Nutzenden möglichst tief gehalten werden.

### 2.4 Für die Bauherrschaft / Investoren (Amt für Hochbauten, Stadtverwaltung)

Der angestrebte hohe Komfort soll mit möglichst tiefen Investitions- und Betriebskosten erreicht werden. Dazu sollen unnötige Planungskosten, Schnittstellenrisiken zwischen Planenden und Unternehmungen sowie Funktionsrisiken vermieden werden.

### 2.5 Für die Planungsfachleute (Architekt/in, Gebäudetechnikplaner/in)

Die Planungsfachleute erhalten Leitplanken und klare Vorgaben, auf die sie sich abstützen können. Diese basieren auf Erfahrungswerten und geben ihnen Sicherheit, Lösungen zu wählen, die sicher funktionieren, von den Betreibenden und Nutzenden einfach bedient werden können und einen fortschrittlichen, modernen Unterricht unterstützen. Die Planenden ersparen sich viel Aufwand bei der Diskussion der Lösung, bei der Auftragserteilung und bei der Abnahme und schützen sich vor Garantie-Risiken.

### 3 Spezifikation für Planung und Ausführung

#### 3.1 Kunstlicht

##### 3.1.1 Anforderungen für Nutzung und Betrieb

Die Anordnung der Beleuchtungskörper soll für eine variable Möblierung disponiert werden. Die Beleuchtung soll die gesetzlich erforderliche Beleuchtungsstärke liefern und es den Arbeitskräften erlauben, das Licht so zu beeinflussen, dass für die verschiedenen Arbeitssituationen (Bildschirmarbeit, Lesen, Besprechung usw.) die erwünschten Lichtverhältnisse eingestellt werden können. Besondere Beachtung ist der Verhinderung von Blendung und Reflexionen bei der Bildschirmarbeit beizumessen.

Die Hauswartin / der Hauswart soll möglichst wenig Aufwand bekommen, um Lichter zu löschen und die Beleuchtung zu warten.

##### 3.1.2 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe auch Richtlinie<sup>GT</sup> Beleuchtung

Die Beleuchtungsstärke wird auf 500 Lux, gemessen auf Tischhöhe (70 cm), festgelegt.

Aufteilung in Beleuchtungszonen:

- Einzelbüros, Gruppenbüros, Sitzungszimmer: 2 Gruppen (Fensterseite, Korridorseite)
- Grossraumbüros (> 4 Arbeitsplätze): 2 Gruppen (Fensterseite, Korridorseite) pro Gebäudeachse
- Spezielle Situationen (Eckräume, Raumgeometrie ≠ Rechteck): Situationsgemäss

Die Bedienelemente (Taster) sind zentral beim Raumeingang zu platzieren. Bei Räumen mit mehreren Eingängen sind sie situationsgemäss aufzuteilen. Die Zuordnung der Bedienelemente zu den Beleuchtungszonen muss durch deren Anordnung oder Kennzeichnung klar ersichtlich sein.

##### **Option: Stehleuchten**

*Erfolgt die Arbeitsplatzbeleuchtung mit Stehleuchten, sind diese als autonome Einheiten mit eingebauten Steuerfunktionen zu konzipieren. Zusätzlich ist eine ausreichende Grundbeleuchtung (ca. 100 Lux) zu gewährleisten.*

##### 3.1.3 Steuerung

Die Beleuchtung muss immer von Hand eingeschaltet werden. Das Ausschalten erfolgt über Handtaster, Präsenzmelder (15 Minuten keine Präsenz im Raum) oder über die Helligkeit im Raum (> 800 Lux). Letztere wird für die beiden Beleuchtungszonen Fenster- und Korridorseite separat erfasst bzw. es gelten unterschiedliche Grenzwerte.

Ein- und Ausschaltkriterien der Beleuchtung im Raummodul Büro:

| Beleuchtungszone | Einschaltkriterien |    |    | Ausschaltkriterien |    |    |
|------------------|--------------------|----|----|--------------------|----|----|
|                  | HT                 | PM | TL | HT                 | PM | TL |
| Fensterseite     | X                  | -  | -  | X                  | X  | X  |
| Korridorseite    | X                  | -  | -  | X                  | X  | X  |

Legende:

HT = Handtaster

PM = Präsenzmelder

TL = Tageslicht

Auf Beleuchtungsszenen wird verzichtet. Die Beleuchtungssteuerung wird nicht mit der Storensteuerung verknüpft.



## 3.2 Beschattung

### 3.2.1 Anforderungen für Nutzung und Betrieb

Die Beschattungseinrichtungen haben zwei Hauptaufgaben (die mit einem einzigen oder zwei verschiedenen Systemen erfüllt werden können):

1. Sonnenschutz: Überhitzung des Raumes verhindern
2. Blendschutz: Blendung durch Sonneneinstrahlung verhindern

Dem stehen die folgenden Anforderungen gegenüber:

- Optimale Nutzung des Tageslichts
- Passive Sonnenenergienutzung im Winter
- Wunsch der Benutzenden, nach draussen zu sehen

Steuerung und Bedienmöglichkeiten der Beschattungseinrichtungen müssen diesen Vorgaben Rechnung tragen und zudem für die Benutzenden intuitiv verständlich und einfach handhabbar sein. Ausserdem sollen sie zuverlässig und wartungsfrei funktionieren. Beschädigungen durch Witterungseinflüsse sind zu verhindern.

### 3.2.2 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Die Beschattungseinrichtungen sind so zu gestalten, dass der Raum im geschlossenen Zustand einen möglichst hohen Tageslichtanteil erhält. Zumindest bei hohem Sonnenstand soll auch eine (eingeschränkte) Sicht nach draussen möglich sein.

Beschädigungen durch Wind, Regen oder Frost sollen möglichst durch konstruktive Massnahmen verhindert werden (robuste Ausführung).

Um in Gebäuden mit hohem Glasanteil die Behaglichkeit im Sommer sicherzustellen, ist ein motorisierter Sonnenschutz mit automatischer Steuerung erforderlich.

#### **Vorgaben bei motorisierter Beschattung**

Die Beschattung muss pro Gebäudeachse und Fassadenausrichtung separat gesteuert werden können (Beschattungsgruppen).

Die Bedienelemente (Taster) sind zentral beim Raumeingang zu platzieren. Bei Räumen mit mehreren Eingängen sind sie situationsgemäss aufzuteilen. Die Zuordnung der Bedienelemente zu den Beschattungsgruppen muss durch deren Anordnung oder Kennzeichnung klar ersichtlich sein.

### 3.2.3 Steuerung

Die folgenden Anforderungen gelten für motorisierte Beschattungseinrichtungen mit automatischer Steuerung.

#### **Storenpositionen**

Die am häufigsten eingesetzten Rafflamellenstoren werden durch die Automatik wie folgt gesteuert:

- |                                       |                                |                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| – Position „offen“                    | (vollständig hochgefahren)     |                  |
| – Position „geschlossen 1“            | (lichtdurchlässig geschlossen) |                  |
| – Position „geschlossen 2“            | (vollständig geschlossen)      |                  |
| – Position Service: offen/geschlossen | (Zentral; externes Signal)     | höhere Priorität |

#### **Option: Storen mit Lichtumlenkung**

*Position Lichtumlenkung* (unten geschlossen, oben offen)

Bei anderen Produkten (z.B. Markisen) erfolgt die Steuerung sinngemäss.

Manuell können die Storen in jede beliebige Position gefahren werden.

### **Beschattungsautomatik**

Für die Beschattungsautomatik ist standardmässig pro Fassade je ein Sektor vorzusehen. Bei komplexer Gebäudegeometrie und/oder Beschattung durch Nachbargebäude können projektspezifisch zusätzliche Sektoren festgelegt werden.

Die Automatik steuert die Beschattung Sektorweise nach folgenden Kriterien:

- Sonneneinstrahlung (Schwellwert der Strahlungsintensität)
- Sonnenstand (Tageszeit)

Sind obige Bedingungen für einen Sektor erfüllt, werden die entsprechenden Storen in die Position „geschlossen 1“ gefahren. Um zu häufige Bewegungen zu vermeiden bleiben sie unabhängig von einer allfälligen Veränderung der Sonneneinstrahlung in dieser Position, bis der betreffende Sektor aufgrund des Sonnenstandes im Schatten liegt. Ist dies der Fall, wird die Position "offen" angesteuert.

Die Beschattungsautomatik kann jederzeit (auch während der Ausführung eines Fahrbefehls) manuell übersteuert werden.

### **Zeitprogramm für Metallstoren**

Die Storen werden am ganzen Gebäude (alle Sektoren) abends um 22.00 Uhr in die Position „geschlossen 2“ (Nachtstellung) und um 06.00 Uhr in die Position "offen" gefahren. An Wochenenden werden freitags um 22.00 Uhr die Storen in die Nachtstellung und montags um 06.00 Uhr in die Position "offen" gefahren. Während allfälliger Betriebsferien sowie an Feiertagen bleiben die Storen ebenfalls in der Nachtstellung.

### **Zeitprogramm für Textilstoren**

Die Storen werden am ganzen Gebäude (alle Fassaden) abends ab 22.00 Uhr in die Stellung "offen" gefahren (Montag bis Sonntag). Die Beschattungsautomatik muss auch am Wochenende und während der Ferien aktiviert sein.

### **Sicherheitsbetrieb (je nach Produkt)**

Übergeordnet wird die Beschattung durch eine Frostsicherung (Aussentemperatur  $< 2\text{ }^{\circ}\text{C}$  und relative Feuchte  $> 95\%$ ) und eine Sturmsicherung (Windgeschwindigkeit: gemäss Angaben Lieferant) übersteuert (Position „offen“). Textilstoren müssen auch bei Regen eingefahren werden.

### **Option Spezialbetrieb**

*Einzelne Storen oder Storengruppen können an spezielle Bedingungen (Intrusion, Nachtauskühlung, etc.) angepasst werden.*

## **3.3 Elektroanlagen**

### **3.3.1 Anforderungen für Nutzung und Betrieb**

Die Räume eines Bürogebäudes sollen grundsätzlich flexibel genutzt werden können. Als Standard für den Ausbau gilt die Büronutzung.

### **Stromversorgung für Geräte und Apparate**

Beim Eingang ist eine Wandsteckdose für Reinigungsgeräte erforderlich.

Bei jedem Arbeitsplatz werden 4 Steckdosen benötigt.





### Kommunikationsanschlüsse

Pro Arbeitsplatz sind 4 kombinierte EDV-/Telefonanschlüsse (UKV) mit RJ45-Steckverbindung erforderlich.

#### 3.3.2 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe auch Richtlinie<sup>GT</sup> Elektroanlagen

Das Erschliessungskonzept muss der flexiblen Nutzung und der variablen Möblierung Rechnung tragen.

Für die Arbeitsplatz-Steckdosen ist eine separate Sicherungsgruppe vorzusehen.

Für die Kommunikationsverkabelung gelten die Richtlinien Kommunikationsverkabelung Verwaltungsgebäude.

### 3.4 Lüftung

#### 3.4.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Die Festlegung des Lüftungskonzepts und der Entscheid, ob eine mechanische Lüftungsanlage zu installieren ist, erfolgt gemäss den Vorgaben der Richtlinie<sup>GT</sup> Lüftungsanlagen.

**Option: Volumenstromregler**

*Jedes Büro ist eine eigene Zone und mit einem eigenen Zuluft- und Abluft-Volumenstromregler ausgerüstet.*

#### 3.4.2 Steuerung

Die Steuerung der gesamten Lüftungsanlage erfolgt zentral über ein Zeitprogramm. Die Lüftung soll mindestens 30 Minuten vor Arbeitsbeginn eingeschaltet werden, um die Räume mit frischer Luft vorzuspülen.

**Option: Volumenstromregler**

*Über Präsenzmelder (gemeinsam mit Beleuchtung) wird die Lüftung pro Raum bedarfsabhängig ein- und ausgeschaltet. Das Präsenzsinal muss 10 Min. anstehen, bevor die Volumenstromregler freigegeben werden. Nach Präsenzende muss die Lüftung während mindestens 30 Minuten nachlaufen.*

### 3.5 Heizung

#### 3.5.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe Richtlinie<sup>GT</sup> Heizungsanlagen

#### 3.5.2 Raumtemperaturregelung

Wird die Wärme über Heizkörper abgegeben, werden diese mit Thermostatventilen zur individuellen Raumtemperaturregelung ausgerüstet.

**Option Einzelraumregelung (bei Instandsetzungen)**

*Mittels Temperaturfühler und elektrisch angetriebenen Ventilen kann eine Einzelraumregelung (ERR) realisiert werden. Der Sollwert soll durch die Benutzer in einem Bereich von  $\pm 2K$  angepasst werden können.*





## 3.6 Übergeordnete Funktionen

### 3.6.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Die Steuerung der Beleuchtung und der optionalen Volumenstromregler erfolgt lokal pro Raum. Es sind keine übergeordneten Funktionen erforderlich.

Für die Storensteuerung ist ein komplettes System aus einer Hand zu implementieren. Des-  
sen Lieferant ist verantwortlich für sämtliche Funktionen. Das eingesetzte Bus-System kann  
proprietär sein.

#### **Option: Zentralbedienung**

*Eine Zentralbedienung soll dann realisiert werden, wenn auch eine Einzelraumregelung  
installiert wird. In diesem Fall sind alle Gewerke in ein standardisiertes, Hersteller-  
unabhängiges Bus-System einzubinden (z.B. EIB/KNX, LON, Profibus). Nebst allen  
Raummodulen werden auch die Heizungs- und Lüftungsanlagen auf die Zentralbedie-  
nung aufgeschaltet. Die zentrale Bedieneinheit kann ein PC oder ein Touchpanel sein.  
Deren Lieferant ist als Systemintegrator verantwortlich für sämtliche Funktionen.*

### 3.6.2 Steuerung

#### **Storensteuerung**

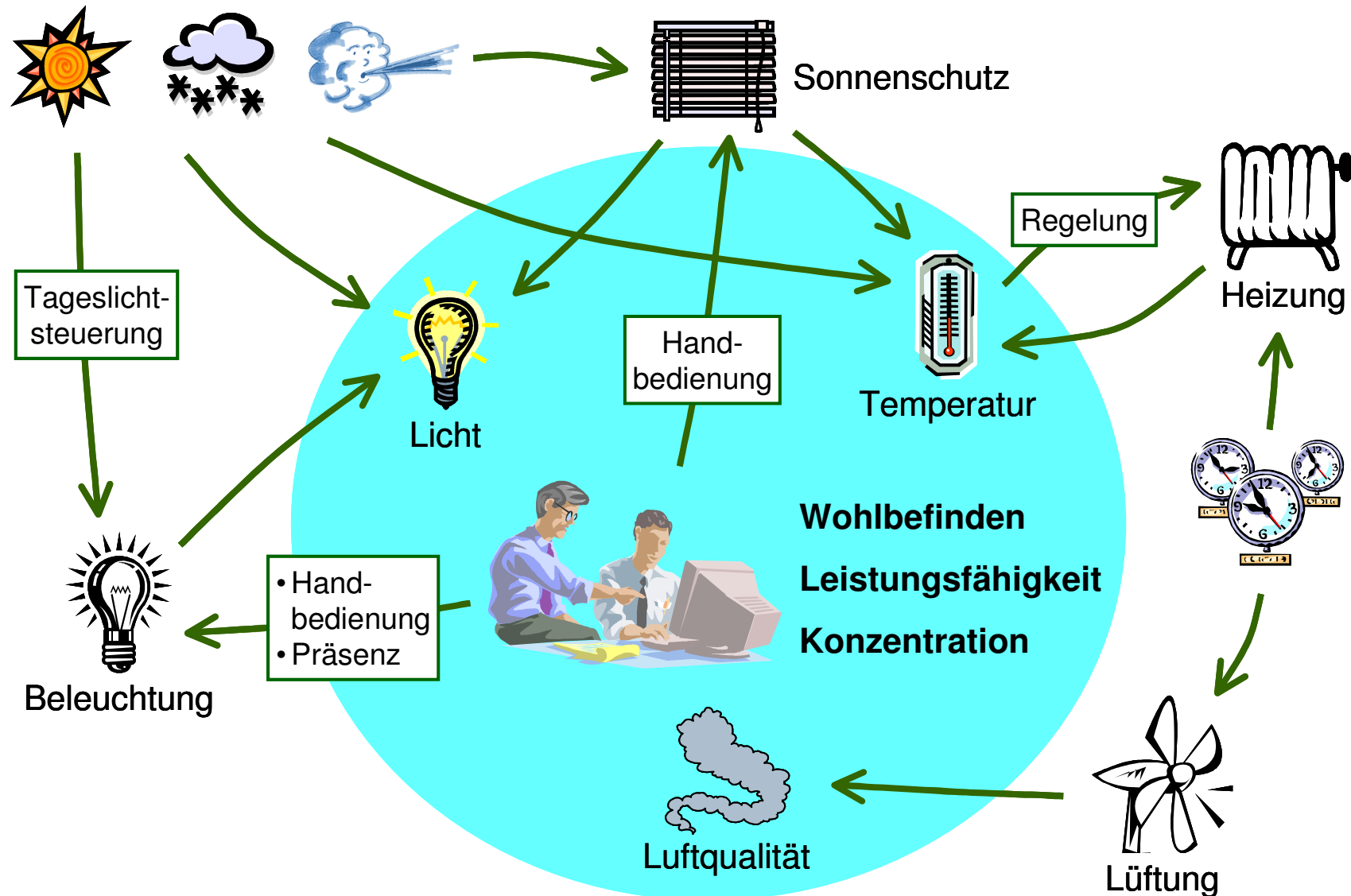
Über eine zentrale Wetterstation werden die relevanten Umweltparameter erfasst und in  
Fahrbefehle für die Beschattungsautomatik und die Sicherheitsfunktionen umgesetzt. Die  
Zeitfunktionen und alle wichtigen Betriebsparameter können bei Bedarf durch das Betriebs-  
personal angepasst werden.

#### *Option: Zentralbedienung*

*Die Zentralbedienung umfasst mindestens folgende Funktionen:*

- HLK-Anlagen: Betriebsmeldungen, Störungen, Mess- und Sollwerte, Zeitfunktionen
- Storensteuerung: Messwerte, Betriebsparameter, Zeitfunktionen, zentrale Fahrbefehle
- Einzelraumregelung: Mess- und Sollwerte, Zeitfunktionen (Absenkung)
- Anzeige Präsenzsignal pro Raum

## Abhängigkeiten in einem Büro



# Prinzip Raummodul

